

EXERCICE 1

Une entreprise vend quatre types de produits notés P_1, P_2, P_3 et P_4 .

La matrice des commandes de trois clients notés X, Y et Z est $C = \begin{pmatrix} 7 & 12 & 5 & 15 \\ 13 & 0 & 12 & 5 \\ 2 & 7 & 13 & 8 \end{pmatrix}$ les lignes étant relatives aux clients et les colonnes aux produits.

1. Effectuer le produit $C \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et interpréter le résultat.

2. Effectuer le produit $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times C$ et interpréter le résultat.

3. Les prix unitaires de chacun des quatre produits sont respectivement 45 €, 15 €, 20 € et 30 €.

Calculer à l'aide d'un produit de deux matrices, le montant en euros de la commande de chacun des clients.

EXERCICE 2

Une usine fabrique deux articles A et B à partir de quatre composants différents C_1, C_2, C_3 et C_4 . La fabrication de chacun des composants nécessite trois ressources X, Y et Z (*par exemple travail, matières premières et énergie*).

Les deux tableaux suivants présentent les quantités de composants utilisées pour produire un article A et un article B et les quantités de ressources, exprimées dans la même unité, nécessaires à la fabrication de chaque composant.

	C_1	C_2	C_3	C_4
A	3	2	2	1
B	4	3	0	2

	X	Y	Z
C_1	10	15	3
C_2	15	18	8
C_3	1	6	2
C_4	4	11	2

1. À l'aide d'un produit de matrices, calculer les quantités de chaque ressource intervenant dans la fabrication de chaque article.

2. À l'aide d'un produit de matrices, calculer les quantités de ressources nécessaires à la production de 1 300 articles A et 800 articles B .

EXERCICE 3

Une entreprise fabrique deux types de produits notés A et B :

- la fabrication d'un article A nécessite 6 unités de matières premières, 4 unités de main d'œuvre et 1 unité d'énergie ;
- la fabrication d'un article B nécessite 9 unités de matières premières, 3 unités de main d'œuvre et 2 unités d'énergie.

1. On note $C = \begin{pmatrix} 40 & 20 & 80 \end{pmatrix}$ la matrice ligne des coûts unitaires, en euros, des trois facteurs de production (*matières premières, main d'œuvre et énergie*).

Calculer sous forme d'un produit de matrices, la matrice ligne $P = \begin{pmatrix} p_A & p_B \end{pmatrix}$ des prix de revient des produits A et B .

2. Le bénéfice est égal à 20% du prix de revient sur le produit A et à 25% du prix de revient sur le produit B .

MATRICES

- a) Déterminer les éléments de la matrice carrée M telle que la matrice ligne $V = \begin{pmatrix} v_A & v_B \end{pmatrix}$ des prix de vente de chaque article soit égale au produit des deux matrices P et M .
 - b) Calculer V .
3. L'entreprise reçoit une commande de 100 produits A et 80 produits B . Calculer à l'aide d'un produit de deux matrices, le montant total en euros de la commande.

EXERCICE 4

Pour la fabrication de deux produits A et B , on distingue quatre facteurs techniques de production : des unités de matières premières, des unités de conditionnement, des unités de main d'œuvre et des unités d'énergie. Le tableau suivant indique les quantités d'unités de ces facteurs nécessaires à la production d'une unité de produit A et à celle d'une unité de produit B ainsi que la valeur estimée du coût de revient d'une unité de chacun de ces facteurs.

Facteurs techniques	Produit A	Produit B	Coût de revient unitaire du facteur (en euros)
Nombre d'unités de matières premières	5	6	3
Nombre d'unités de conditionnement	3	4	1
Nombre d'unités de main d'œuvre	4	3	4
Nombre d'unités d'énergie	1	2	2

La marge bénéficiaire sur chaque produit A et B est un pourcentage du coût total de production. Elle est égale à 30 % pour le produit A et à 35 % pour le produit B .

On considère les matrices suivantes :

— $F = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 4 & 1 \\ 6 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ dont les éléments sont les quantités de facteurs de production nécessaires à la fabrication des deux produits A et B .

— U dont les éléments sont les coûts unitaires des facteurs de production.

— C dont les éléments sont les coûts de production des deux produits A et B .

— V dont les éléments sont les prix de vente des deux produits A et B .

1. Déterminer les éléments de la matrice U de façon à ce que le produit des matrices F et U soit égal à la matrice C des coûts de production. Calculer la matrice C .
2. Déterminer les éléments de la matrice carrée M telle que la matrice V des prix de vente soit égale au produit des deux matrices M et C . Calculer V .
3. Un client commande 150 unités de produit A et 200 unités de produit B .
À l'aide d'un produit de matrices, calculer le montant total (en euros) de la commande.

EXERCICE 5

Calculer les produits suivants :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ -2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -6 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 4 & -3 \\ -2 & -3 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 14 & -19 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -\frac{4}{3} \\ -3 & -1 & \frac{5}{3} \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$